1 Mehanske lastnosti lesa

- močno odvisne od same vrste
- nihanja pri isti vrsti
- napake v lesu
- gostota (delež kasnega lesa -> trdota, trdnost)
- vlažnost lesa (bolj suh boljša trdnost) temperatura (plastične deformacije lignina -> namjša trdnost)

2 HIGROSKOPNOST LESA

Vlažnost lesa izračunamo:

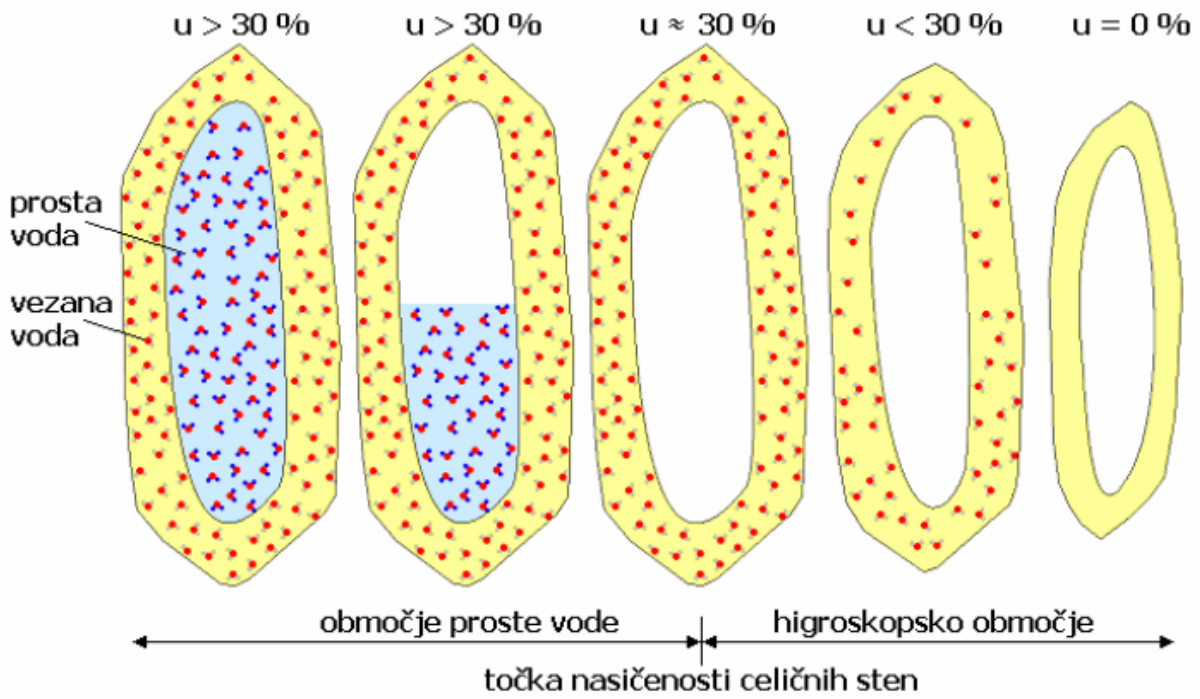
$$U = \frac{m_v}{m_0} \tag{1}$$

kjer je:

- u = vlažnost lesa v [%]
- m_v = masa vode
- m_0 = masa abs. suhega lesa

Podatek $u = 15\%$ pomeni, da 100 g absolutno suhega lesa vsebuje 15 g vode.

2.1 Prosta in vezana voda



Slika 1: Prosta in vezana voda.

- vezana voda je v celičnih stenah
- prosta voda je v celičnih lumnih
- ko v lumnih ni vode:
  - TNCS: točka nasičenosti celičnih sten
  - VPLIV na krčenje lesa!

2.2 Krlčenje lesa

- le kadar se spremeni % vode v celičnih stenah
- krčenj je odvisna od smeri krčenja,
- maksimalni skrčki glede na smer so:
  - vzdolž vlaken $\beta_l = 0.3 \,..\, 0.6\%$
  - v radialni smeri $\beta_r = 3 \,..\, 6\%$
  - v tangencialni smeri $\beta_t = 6 \,..\, 12\%$

Lesna vrsta	Maksimalni skrčki lesa (pri sušenju od TNCS do 0% vlažnosti) [%]			
	v vzdolžni smeri β_l	v radialni smeri β_r	v tangen-cialni smeri β_t	prostorninsko β_v
borovina	0,2 – 0,4	3,3 – 4,5	7,5 – 8,7	11,2 – 12,4
jelovina	0,1	2,9 – 3,8	7,2 – 7,6	10,2 – 1,5
macesnovina	0,3	3,3 – 4,3	7,8 – 10,4	11,4 – 15,0
smrekovina	0,3	3,5 – 3,7	7,8 – 8,0	11,6 – 12,0
brestovina	0,3	4,6 – 4,8	6,9 – 8,3	11,8 – 13,8
brezovina	0,6	5,3	7,8	13,7 – 14,2
bukovina	0,3	5,8	11,8	14,0 – 17,9 – 21,0
gabrovina	0,5	5,2 – 6,8	11,5	18,8
hrastovina	0,4	4,0 – 4,6	7,8 – 10,0	12,6 – 15,6
javorovina	0,5	3,0	8,0	11,5 – 11,8
jelševina	0,5	4,4 – 4,8	7,7 – 9,3	12,6 – 14,2
jesenovina	0,2	4,6 – 5,0	8,0 – 8,4	12,8 – 13,6
kostanjevina	0,6	3,4 – 4,3	6,4 – 6,7	11,3 – 11,6
lipovina	0,2 – 0,3	5,5 – 6,6	9,1 – 10,7	14,4 – 14,9
orehovina	0,5	5,4	7,5	13,4 – 14,0
topolovina	0,3	3,3 – 5,2	7,1 – 9,8	10,7 – 14,3

Slika 2: Maksimalni skrčki lesa.

Kos lesa bi se skrčil za maksimalno dolžino ΔL_{max}, če bi se posušil iz lesne vlažnosti $u = 30\%$ na absolutno suh les $u = 0\%$.

- MAKSIMALNI SKRČEK:

$$\Delta L_{max} = \beta \, L_{u30} \tag{2}$$

Ker se lesni izdelki ne posušijo do absolutno suhega lesa, vendar le do neke ravnovesne vlažnosti, moramo izračunati delni odstotek krčenja $\beta_{\Delta u}$.

- DELNI ODSTOTEK KRČENJA

$$\beta_{\Delta u} = \frac{\beta\,\Delta u}{30\%} \tag{3}$$

kjer je:

- $\beta_{\Delta u}$ = delni odstotek krčenja
- Δu = razlika vlažnosti (le v območju 30%)

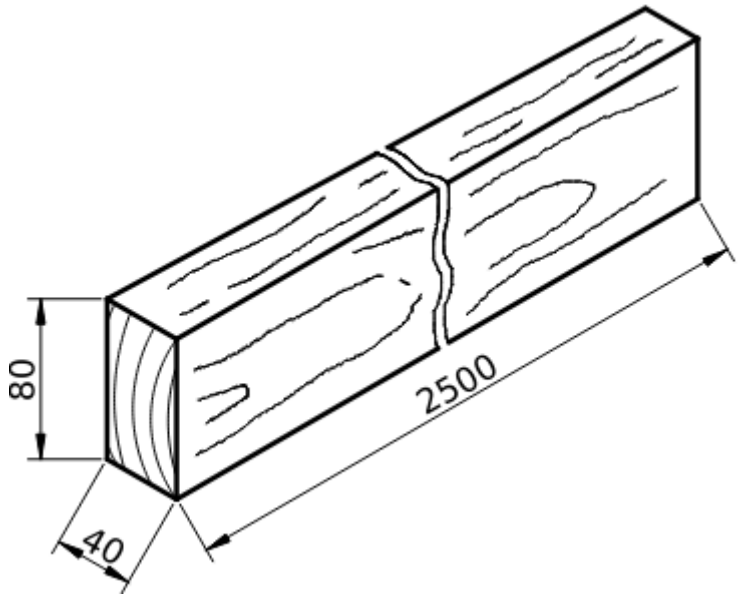
Tako lahko izračunamo dejansko dolžino krčenja, ki je odvisna od same vrste lesa (različni maksimalni skrčki β), od smeri krčenja ($\beta_r, \beta_t, \beta_l$), od spremenjene lesne vlažnosti Δu in od dolžine izdelka L.

- DEJANSKI SKRČEK

$$\Delta L_{\Delta u} = \beta_{\Delta u} L \tag{4}$$

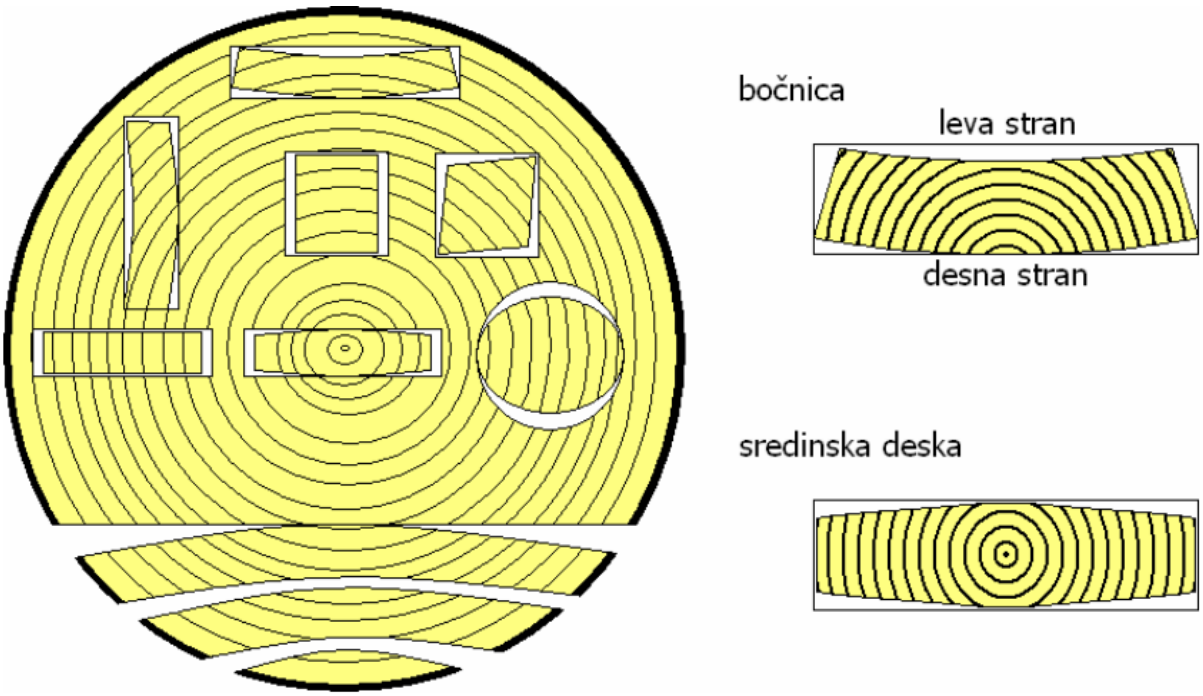
2.2.1 NALOGA: Izračunaj končne dimenzije izdelka po sušenju

Bukova gredica š = 80.0 mm, d = 40.0 mm, l = 2.500 m, z vlažnostjo 40%, posušimo na 10%. Izračunaj dimenzije po sušenju. (73.7 mm × 38.5 mm × 2495 mm)



Slika 3: Skica gredice z dimenzijami

2.3 Nepravilnosti zaradi krčenja



Slika 4: Nepravilnosti pri sušenju lesa.

- stržen se precej manj krči kot oddaljen tangencialni les
- bočnica se ukrivi na način, da se bolj tangencialni les skrči bolj
- kvadravtni presek (letnice diagonalno) se posuši v rombasto obliko preseka

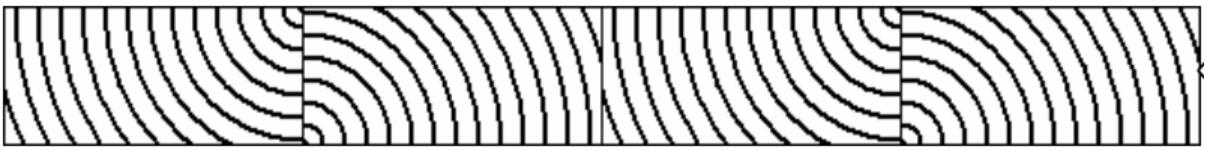
2.4 Ukrepi za zmanjševanje posledic krčenja

- ustrezna vrsta lesa
- ustrezna osušenost lesa pri obdelavi

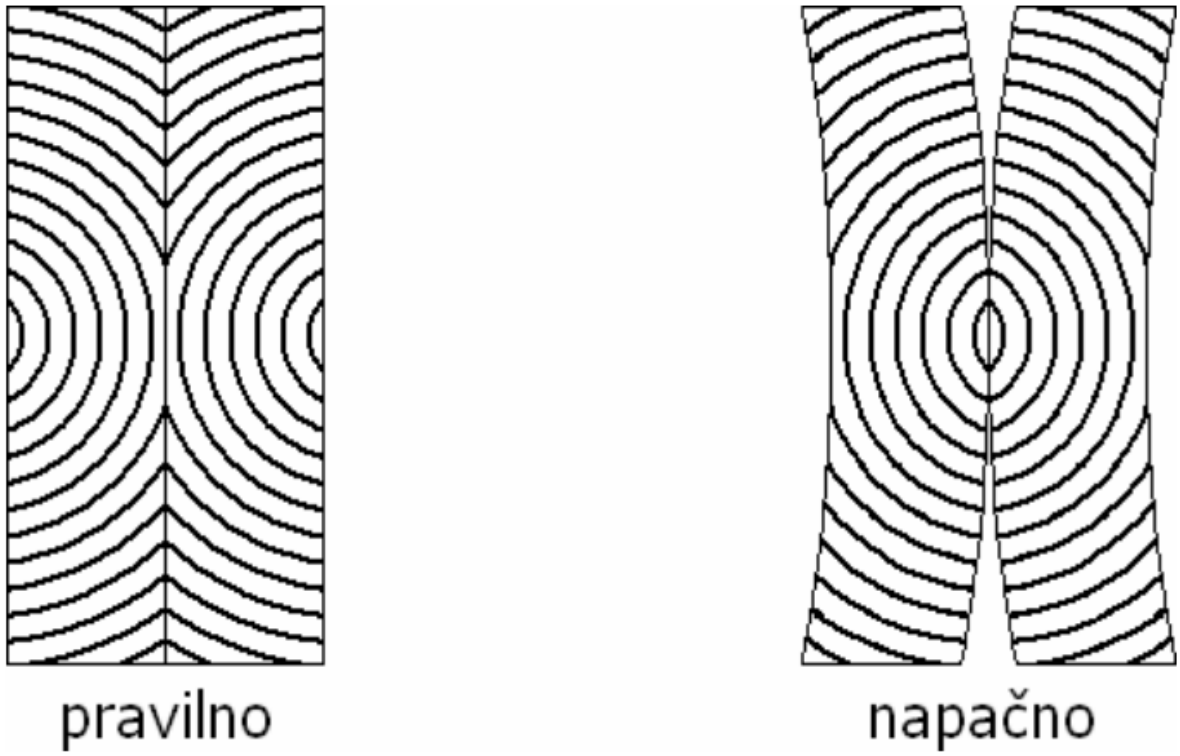
Vrsta izdelka	Območje ravnovesne vlažnosti lesa [%]
gradbeni les, les za balkonske ograje, strešne konstrukcije, palete	13 – 17
okna, zunanja vrata	12 – 16
pohištvo, podi, notranja vrata, stenske obloge, v prostorih s centralnim ogrevanjem	8 – 10
pohištvo, podi, notranja vrata, stenske obloge, v prostorih, kjer ogrevamo s klasičnimi pečmi	10 – 12
stropne obloge v prostorih s centralnim ogrevanjem	6 – 8
stropne obloge v prostorih, kjer ogrevamo s klasičnimi pečmi	8 – 10
glasbila v prostorih, ki jih ogrevamo s pečmi	8 – 11
glasbila v prostorih s centralnim ogrevanjem	5 – 8

Slika 5: Primerna vlažnost lesa.

- premazi zavirajo prehajanje vode
- konstrukcijske vezi namesto lepljenih spojev
- pravilno širinsko spajamo



Slika 6: Primerno širinsko spajanje.

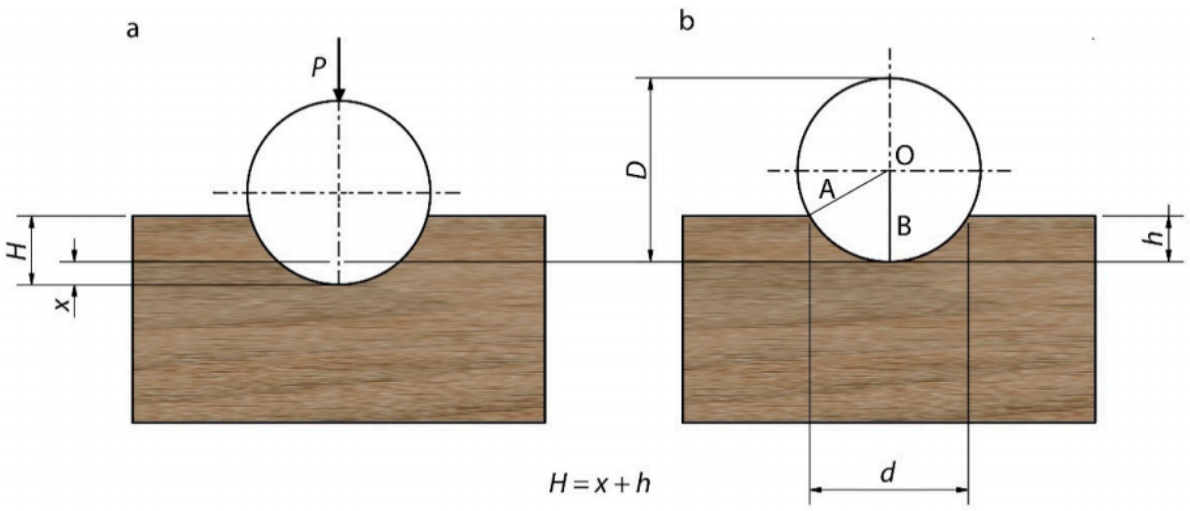


Slika 7: Primerno debelinsko spajanje.

3 TRDOTA LESA

> Trdota je odpor, s katerim se les upira prodiranju tujega telesa vanj.

- zabijanje žeblja v les
- odrezovanje



Slika 8: Princip merjenja trdote lesa.

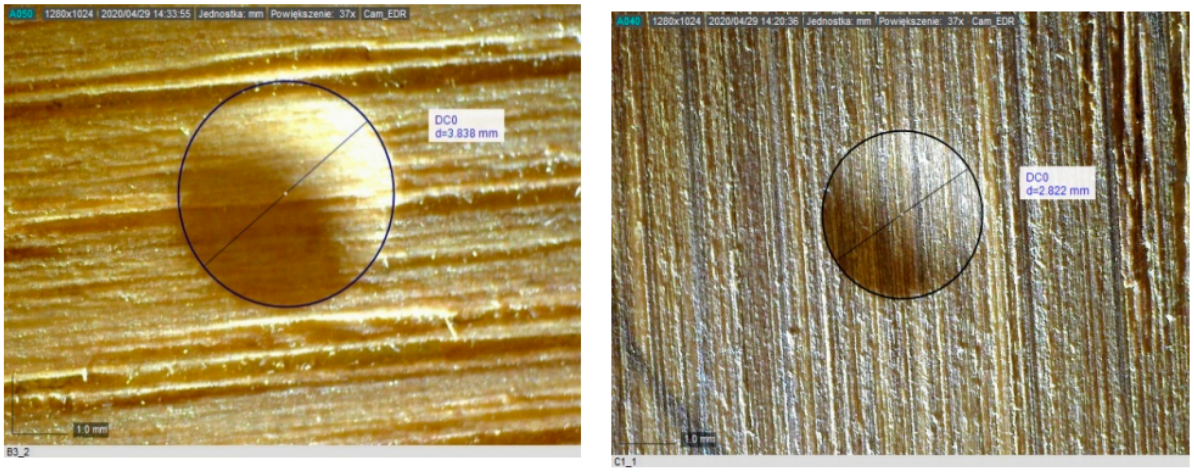
- po Brinellu (oznaka HB)

Jekleno kroglico z določenim premerom in določeno silo potisnemo v les. Trdota je razmerje med uporabljeno silo in vtisnjeno površino. Naprimer pri HBW(10,3000) se uporablja kroglica s premerom 10mm, potisna sila pa ustreza masi 3000 kg uteži.

$$HBW = \frac{F}{A} = \frac{F}{\frac{\pi D(D-\sqrt{D^2-d^2})}{2}} \tag{5}$$

kjer je:

- F - sile pritiska
- D - premer kroglice
- d - premer odtisa



Slika 9: Primer meritve trdote lesa po Brinellu HBW(10,3000) na primeru beljave pecljatega hrasta in javorja.

(file:///home/david/Downloads/forests-11-00878-v2.pdf)

Tabela 1: Trdota različnih lesnih vrst po Brinellu HBW(10, 3000).

Lesna vrsta	Trdota po Brinellu - HBW [GPa]
Bor	2,2
Brest	3,9
Breza	2,7
Bukev parjena	4,0
Češnja	2,9
Hrast	3,7
Hruška	2,4
Javor evropski	3,7
Javor kanadski	4,2
Jelša	2,1
Jesen	3,8
Kostanj	2,3
Macesen	2,5

Lesna vrsta	Trdota po Brinellu - HBW [GPa]
Oreh	3,5
Smreka	1,3

4 TRDNOST LESA

Trdnost materiala (lesa) je sposobnost, da se upira spremembi oblike in porušitvi zaradi delovanja zunanjih sil. Kadar trdno telo obremenimo z zunanjo silo, se upira spremembi tako, da v telesu nastanejo napetosti.

$$\sigma = \frac{F}{A} \tag{6}$$

Kjer je :

- σ - natezna, tlačna, … napetost [MPa = N/mm^2]
- F - sila, ki deluje pri obremenitvi [N]
- A - površina, na kateri se ustvarja napetost

Pri obremenjevanju izdelkov lahko zaznamo deformacije izdelka v določenih smereh. Spremembe dimenzij Δl pogosto predstavimo v relativni obliki s specifičnim raztezkom:

$$\epsilon = \frac{\Delta l}{l_0} \tag{7}$$

Kjer je:

- ϵ - specifični raztezek
- Δl - raztezek
- l_0 - prvotna dimenzija

Obremenilna napetost in raztezek sta premosorazmerna in jih povezuje elastični modul E.

$$\sigma = E\,\epsilon = E\,\frac{\Delta l}{l_0} \tag{8}$$

Vrste obremenitev:

- Tlačna

- Natezna
- Strižna
- Upogibna
- Torzijska
- Uklonska

4.1 DOPUSTNA NAPETOST

Materialov ne smemo obremeniti do njihove maksimalne napetosti, obremenimo jih le do dopustne napetosti, ki se vedno nahaja v območju elastičnih deformacij. Tako izkoristimo le del njihove trdnosti. Dopustno napetost določajo predpisi in standardi. Izračunamo jo s pomočjo varnostnega količnika. Varnostni količnik je razmerje med največjo napetostjo v materialu (σ_{max}) in dopustno napetostjo (σ_{dop}). Pri lesnih konstrukcijah lahko znaša varnostni količnik (varnostno število) od 2 do 15, odvisno od namena konstrukcije, vrste obremenitve in drugih vplivov.
(Leban, 2004)

$$\sigma_{dop} = \frac{\sigma_{max}}{k_v} \tag{9}$$

Tabela 2: Dopustne napetosti za nekatere vrste lesa v MPa.

les	smer	Nateg	Tlak	Upogib	Strig	Mod. Ealst.
Smreka, Jelka,Bor	ll	10	11	13	0.9	12000
	T	-	2	-	0.9	460
Hrast,Bukev	ll	11	12	14	1.2	13000
	T	-	3	-	1.2	1000

4.2 NATEZNA IN TLAČNA TRDNOST LESA

raztezek:

$$\epsilon = \frac{\Delta l}{l_0} = \frac{l_1 - l_0}{l_0} \tag{10}$$

- ϵ - specifični raztezek
- Δl - dejanski raztezek

- l_1 - nova dolžina
- l_0 - prvotna dolžina

Ob tej deformaciji se ustvarijo napetosti:

$$\sigma = E\frac{\Delta l}{l_0} \tag{11}$$

- σ - napetost
- E - modul elastičnosti
- ϵ - specifični raztezek
- Δl - raztezek
- l_0 - prvotna dolžina

> Primer: smrekovina 8cm x 8cm, dolžine 1,8m ; natezna sila 45 kN. - Dejanska napetost?

> - Kolikšen je raztezek?
>
> (Odgovor: $\sigma = 7.03MPa$; Ne,$\sigma_{dop} = 10MPa$;$\Delta l = 1.05mm$)

4.3 STRIŽNA TRDNOST

Strižna trdnost je odpor lesa proti strigu lesnih plasti s silo, ki deluje v ravnini lesnih vlaken ali redko, prečno na lesna vlakna.

- prečno na vlakna : čepna vez
- vzdolž vlaken : poševnik v legi nadstreška
- strižna napetost

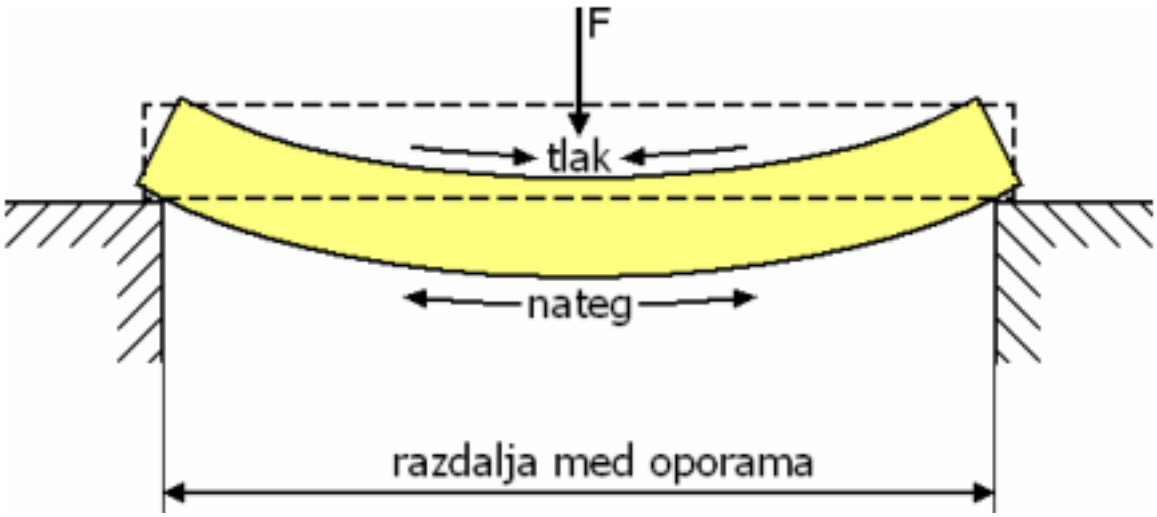
$$\tau = \frac{F}{A} \tag{12}$$

> Enojna zarezna čepna vez iz smrekovega lesa je obremenjena s silo 1 500 N. Čep je visok 80 mm. Določite najmanjšo dopustno širino čepa. (R: τ_{dop} = 90 N/cm2, Scel = 16,66 cm2, b = 2 cm)

> Naložena polica tehta 70 kg. Mozničili smo jo z bukovimi mozniki premera 8 mm. Izračunajte koliko moznikov smo uporabili pri izdelavi konstrukcije. (R: τ_{dop} = 120 N/cm2, S1 = 50,265 mm2, k = 1, Scel = 5,83 cm2, N = 12)

4.4 UPOGIBNA TRDNOST

Upogibna trdnost je odpor lesnega nosilca med oporama proti maksimalni sili, ki deluje pravokotno na os nosilca.



Slika 10: Upogibna trdnost.

Pri dimenzioniranju na upogib upoštevamo samo največji, maksimalni upogibni moment, saj tam nastopijo največje napetosti.

$$\sigma = \frac{M_{max}}{W} \tag{13}$$

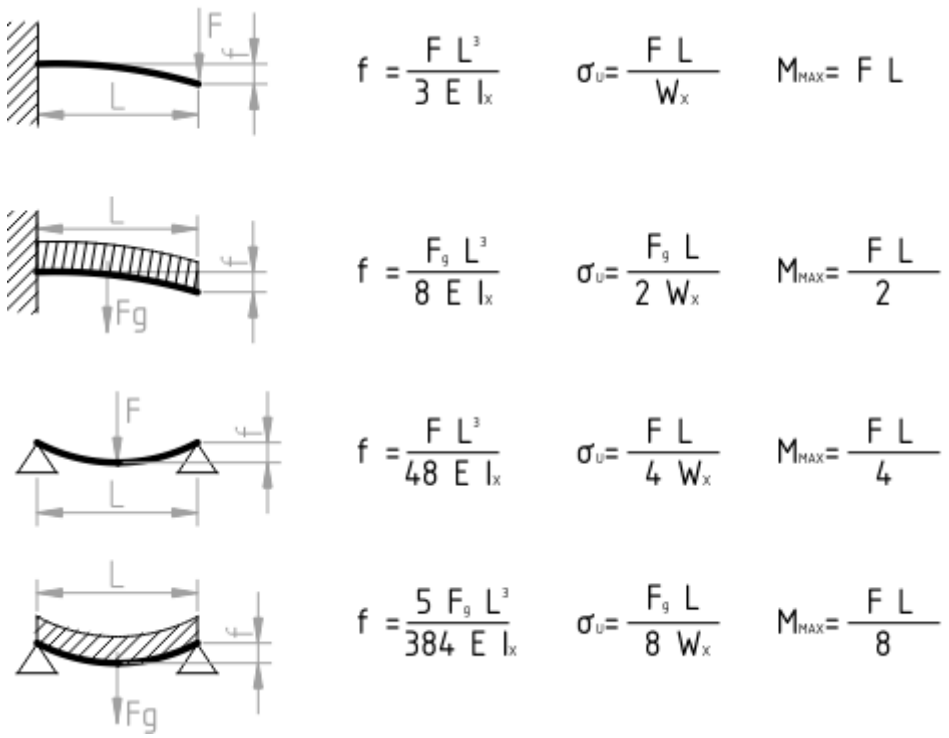
- upogibna napetost
- M_max - največji moment (navor)
- W - odpornostni moment

$$\sigma_U = \frac{M_{max}}{W_x} \tag{14}$$

- σ_U - mehanska napetost v nosilcu
- M_{max} - največji navor, ki ga povzroča mehanska obremenitev na nosilec
- W_x - odpornostni moment nosilca (odvisen od oblike prereza nosilca)

Tabela 3: Vztrajnostni in odpornostmi momenti za različne prereze nosilcev. Kjer je: a - dolžina stranice kvadratnega, b - širina in h - višina pravokotnega ter d - premer okroglega prereza.

Prerez nosilca	Vztrajnostni moment	Odpornostni moment
kvadratni	$I_x = \frac{a^4}{12}$	$W_x = \frac{a^3}{6}$
pravokotni	$I_x = \frac{b\,h^3}{12}$	$W_x = \frac{b\,h^2}{6}$
okrogli	$I_x = \frac{\pi\,d^4}{64}$	$W_x = \frac{\pi\,d^3}{32}$



Slika 11: Poves in napetosti v nosilcu pri različnih obremenitvah.

- f - poves
- F - sila obremenitve
- L - dolžina nosilca
- E - elastični modul
- I_X - vztrajnostni moment v vodoravni smeri
- σ_U - upogibna napetost v nosilcu

> Izračunajte s kakšno silo lahko obremenite prostoležeči nosilec iz smrekovega lesa 1 kategorije. Dolžina nosilca je 4 m, širina je 16 cm, višina je 20 cm. Sila deluje na nosilec v sredini. (R: σ = 1 300 N/cm2 , Wx = 1 066,66 cm3 , Mmax = 13 866,66 Nm, F = 13,8 kN)

> Dimenzionirajte pravokotni prerez hrastovega trama dolžine 4 m. To je prostoležeči nosilec, ki je po celi dolžini obremenjen z zvezno obremenitvijo 1800 N/m. Stranici b in h sta v razmerju 7:5. Dopustna upogibna napetost je 1400 N/mm2 , elastični modul pa je 12 500 MPa. Izračunajte tudi poves hrastovega nosilca. (R: Mmax = 3600 Nm, Wx = 257 142,8 mm3 , b = 92,3 mm = 93 mm, h = 129,26 mm = 130 mm, IX = 17 026 750 mm4 , f = 28,2 mm)

> Kakšno je najugodnejše razmerje stranic nosilca, ki je obremenjen na upogibi in ga moramo izrezati iz debla z okroglim presekom? V praksi se pogosto uporablja razmerje 5:7, ali lahko potrdiš, da je to res najučinkoviteje. ### Uklonska trdnost

vitkost

$\lambda = \frac{l_0}{i}$

- prvotna dolžina
- i - vztrajnostni polmer

$$i = \sqrt{\frac{I_{min}}{A}}$$

Večja je vitkost, večja je nevarnost uklona. Uklonsko kritično napetost določamo po treh različnih postopkih, v odvisnosti od vitkosti.

1. $\lambda \leq 60$ dimenzioniranje na čisti tlak
2. $\lambda \geq 100$ - dimenzioniranje po Eulerjevem postopku

4.4.0.1 Eulerjev postopek

uklonska sila

$$F_k = \frac{\pi^2 E I_{min}}{l_0^2}$$

uklonska napetost

$$\sigma_k = \frac{F_k}{A}$$

dopustna sila

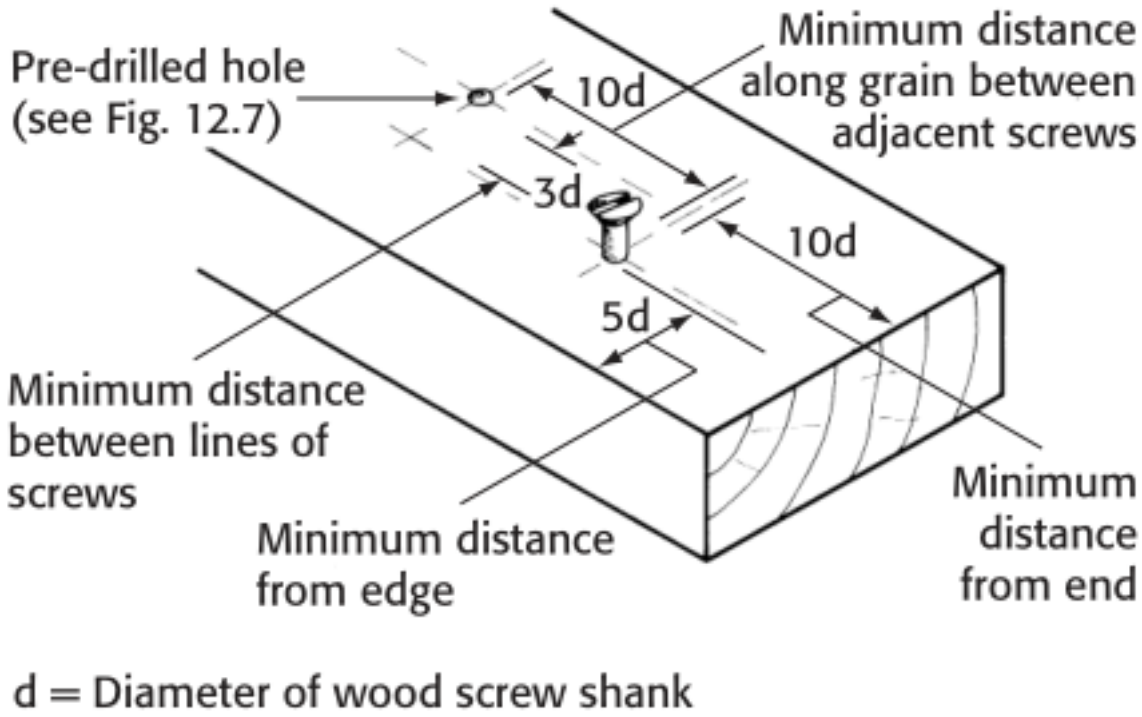
$$F_{dop} = \frac{F_k}{k_v}$$

- $k_v = 10(zales)$

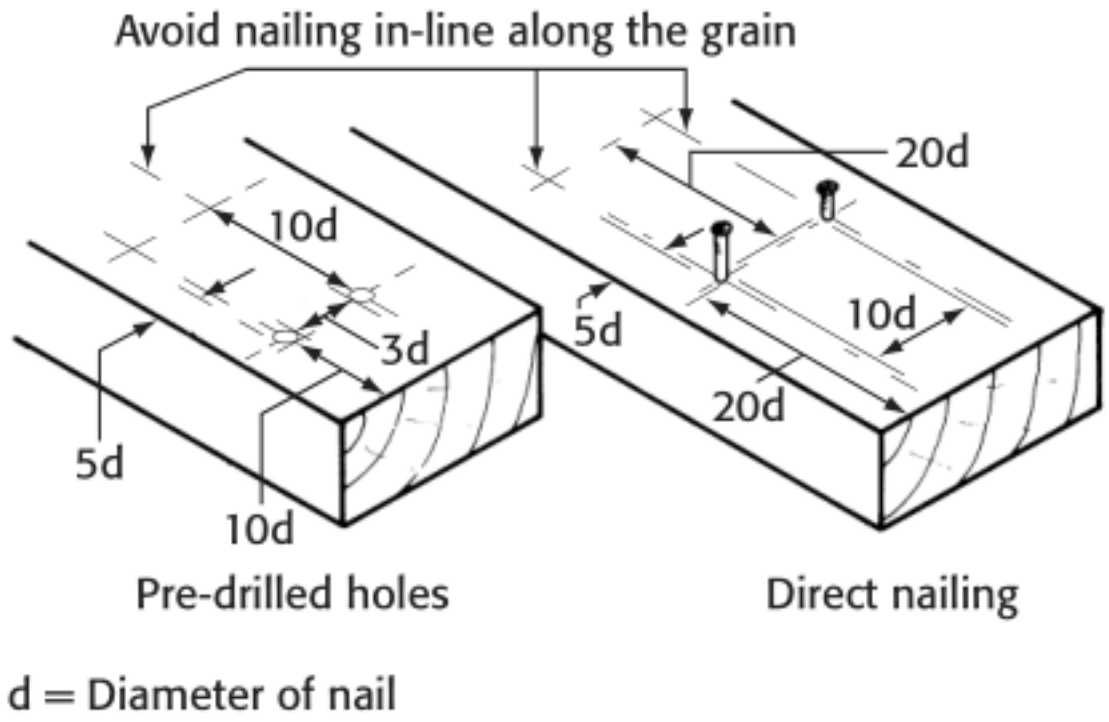
> Smrekov steber pravokotnega prereza je na eni strani vpet členkasto na drugi pa trdo. Dolžina stebra je 5 m. Obremenjen je s silo 45 kN.
>
> Izračunajte dimenziji stranic pravokotnika, če sta v razmerju 2 :3. Varnostni faktor je 10. (R: l0 = 4 000 mm, Imin = 72 951 252 mm4 , b = 155,4 mm, h = 233,14 mm, i = 44,87 mm, λ = 111,4 zato lahko dimenzioniramo po Eulerju.)

4.5 Cepilna trdnost

Cepljivost je lastnost lesa, da se cepi ali razdvaja vzdolžno (v smeri lesnih vlaken). Les navadno cepimo z orodjem v obliki



Slika 12: Izogibanje cepilnosti pri vijačenju.



Slika 13: Izogibanje cepilnosti pri žebljanju.